

DESPIECE DE VIGA — GRUPO VC1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6

PROYECTO RESIDENCIAL
SANTA MARTA

VIGA VC1

SECCIÓN 450×550 mm
20 FRAMES

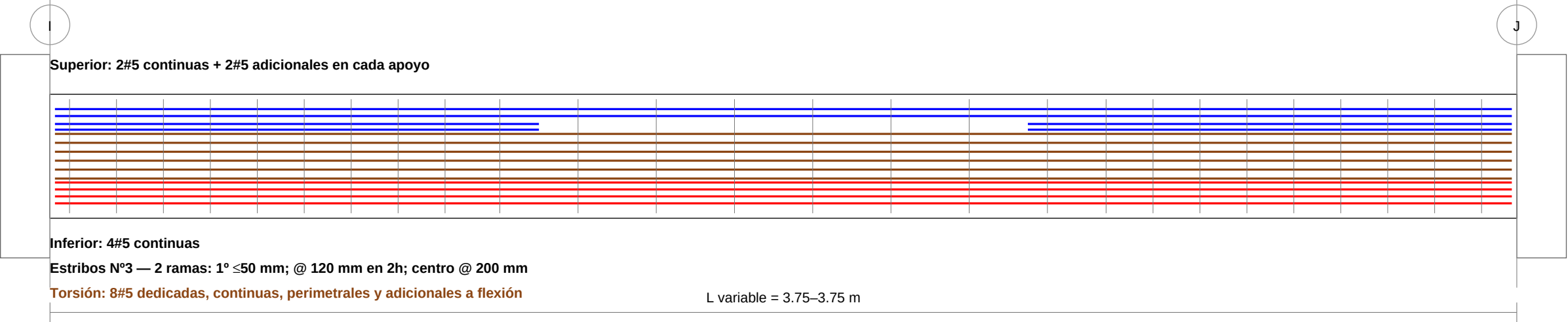
NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN

Verificación seccional cumple
Falta planta/reanálisis global

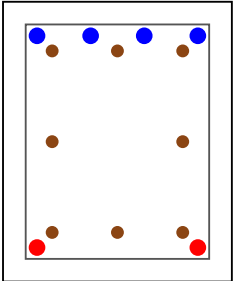
Escala: indicadas
Fecha: 17-07-2026
Lámina: 1/40

DESPIECE DE VIGAS

PDF + DXF EDITABLE

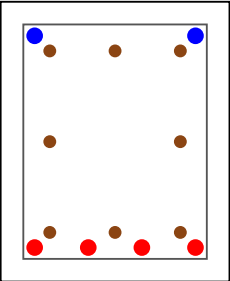


CORTE A-A — APOYO I



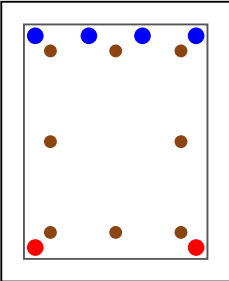
450×550 mm — rec. 40 mm

CORTE B-B — CENTRO



450×550 mm — rec. 40 mm

CORTE C-C — APOYO J



450×550 mm — rec. 40 mm

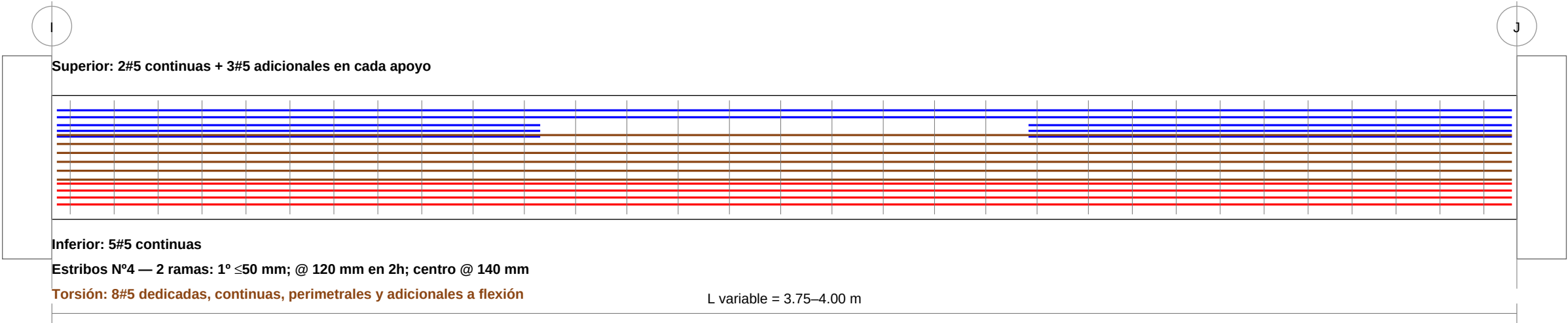
Nº de vigas: 20 — Frames:
148–149, 153–154, 158–159, 163–164, 168–169, 173–174, 178–179, 183–184, 188–189, 193–194

Mu– máx=33.4 kN·m; Mu+ máx=21.6 kN·m; Vu ENVCORT máx=74.0 kN
Tu diseño bruto=13.2 kN·m; sin reducción automática a ϕTcr ; variantes de longitud: 1
NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN: detalle académico; usar el cuadro frame–nudos–longitud y completar planta/reanálisis SAP.

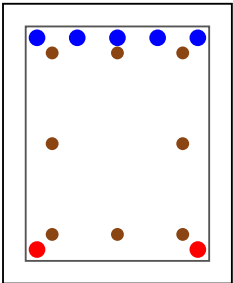
Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Zlnivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
148	V1	205	206	3750	5.88	37.70	3.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
149	V1	206	207	3750	9.62	37.70	3.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
153	V1	208	209	3750	5.88	-1.50	3.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
154	V1	209	210	3750	9.62	-1.50	3.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
158	V1	211	212	3750	5.88	-1.50	6.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
159	V1	212	213	3750	9.62	-1.50	6.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
163	V1	214	215	3750	5.88	-1.50	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
164	V1	215	216	3750	9.62	-1.50	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
168	V1	217	218	3750	5.88	-1.50	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
169	V1	218	219	3750	9.62	-1.50	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
173	V1	220	221	3750	5.88	-1.50	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
174	V1	221	222	3750	9.62	-1.50	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
178	V1	223	224	3750	5.88	37.70	6.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
179	V1	224	225	3750	9.62	37.70	6.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
183	V1	226	227	3750	5.88	37.70	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
184	V1	227	228	3750	9.62	37.70	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
188	V1	229	230	3750	5.88	37.70	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
189	V1	230	231	3750	9.62	37.70	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
193	V1	232	233	3750	5.88	37.70	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
194	V1	233	234	3750	9.62	37.70	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE

DESPIECE DE VIGA — GRUPO VC2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6
PROYECTO RESIDENCIAL SANTA MARTA
VIGA VC2
SECCIÓN 450×550 mm 40 FRAMES
NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN Verificación seccional cumple Falta planta/reanálisis global
Escala: indicadas Fecha: 17-07-2026 Lámina: 3/40
DESPIECE DE VIGAS PDF + DXF EDITABLE

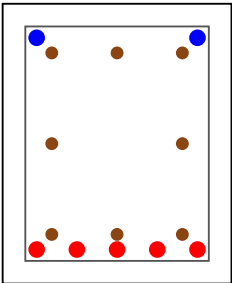


CORTE A-A — APOYO I



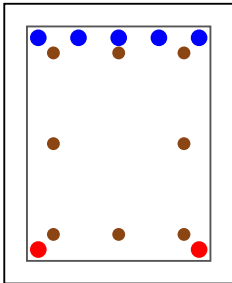
450×550 mm — rec. 40 mm

CORTE B-B — CENTRO



450×550 mm — rec. 40 mm

CORTE C-C — APOYO J



450×550 mm — rec. 40 mm

Nº de vigas: 40 — Frames:
55–56, 93–98, 255–256, 293–294, 813–814, 851–852, 907–908, 945–946, 1001–1002, 1039–1040, 1363–1378

Mu– máx=172.8 kN·m; Mu+ máx=148.4 kN·m; Vu ENVCORT máx=384.6 kN

Tu diseño bruto=11.3 kN·m; sin reducción automática a ϕTcr ; variantes de longitud: 2

NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN: detalle académico; usar el cuadro frame–nudos–longitud y completar planta/reanálisis SAP.

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
55	V2	1	25	4000	2.00	0.00	3.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
56	V2	49	50	4000	13.50	0.00	3.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
93	V2	12	13	4000	2.00	36.20	3.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
94	V2	37	61	4000	13.50	36.20	3.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
95	V1	25	62	3750	5.88	0.00	3.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
96	V1	62	49	3750	9.62	0.00	3.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
97	V1	13	63	3750	5.88	36.20	3.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
98	V1	63	37	3750	9.62	36.20	3.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
255	V2	127	151	4000	2.00	0.00	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
256	V2	175	176	4000	13.50	0.00	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
293	V2	138	139	4000	2.00	36.20	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
294	V2	163	187	4000	13.50	36.20	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
813	V2	491	515	4000	2.00	0.00	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/170	CUMPLE
814	V2	539	540	4000	13.50	0.00	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/170	CUMPLE
851	V2	502	503	4000	2.00	36.20	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/170	CUMPLE
852	V2	527	551	4000	13.50	36.20	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/170	CUMPLE
907	V2	552	576	4000	2.00	0.00	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
908	V2	600	601	4000	13.50	0.00	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
945	V2	563	564	4000	2.00	36.20	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
946	V2	588	612	4000	13.50	36.20	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1001	V2	613	637	4000	2.00	0.00	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1002	V2	661	662	4000	13.50	0.00	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1039	V2	624	625	4000	2.00	36.20	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1040	V2	649	673	4000	13.50	36.20	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
1363	V1	151	736	3750	5.88	0.00	6.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
1364	V1	736	175	3750	9.62	0.00	6.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
1365	V1	139	737	3750	5.88	36.20	6.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
1366	V1	737	163	3750	9.62	36.20	6.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
1367	V1	515	738	3750	5.88	0.00	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
1368	V1	738	539	3750	9.62	0.00	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
1369	V1	503	739	3750	5.88	36.20	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
1370	V1	739	527	3750	9.62	36.20	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
1371	V1	576	740	3750	5.88	0.00	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1372	V1	740	600	3750	9.62	0.00	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1373	V1	564	741	3750	5.88	36.20	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1374	V1	741	588	3750	9.62	36.20	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1375	V1	637	742	3750	5.88	0.00	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1376	V1	742	661	3750	9.62	0.00	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1377	V1	625	743	3750	5.88	36.20	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1378	V1	743	649	3750	9.62	36.20	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE

DESPIECE DE VIGA — GRUPO VC3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6

PROYECTO RESIDENCIAL
SANTA MARTA

VIGA VC3

SECCIÓN 450×550 mm
40 FRAMES

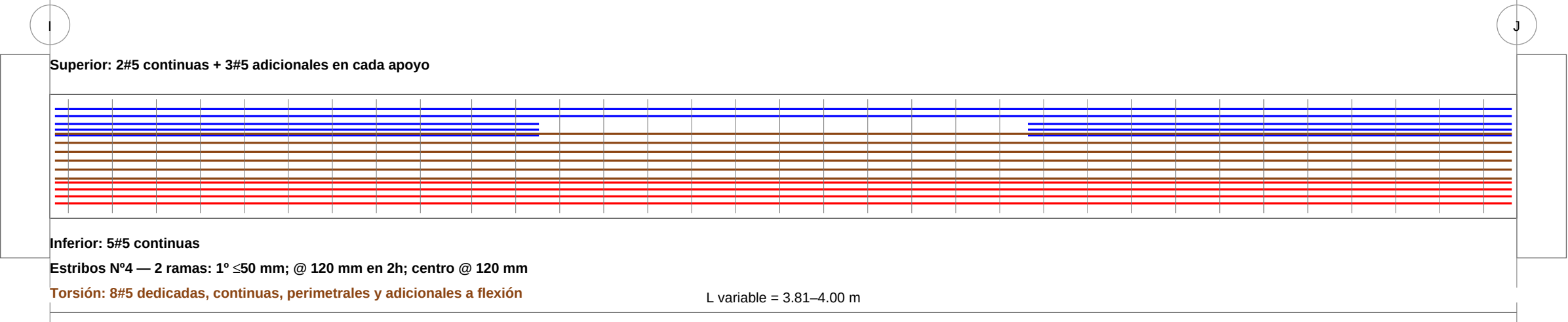
NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN

Verificación seccional cumple
Falta planta/reanálisis global

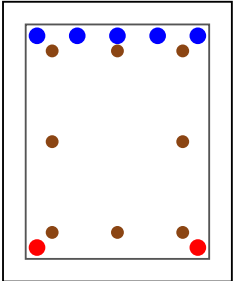
Escala: indicadas
Fecha: 17-07-2026
Lámina: 6/40

DESPIECE DE VIGAS

PDF + DXF EDITABLE

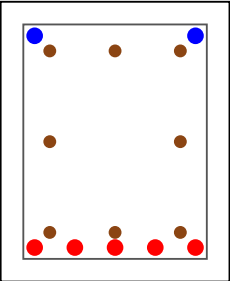


CORTE A-A — APOYO I



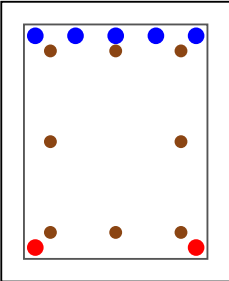
450×550 mm — rec. 40 mm

CORTE B-B — CENTRO



450×550 mm — rec. 40 mm

CORTE C-C — APOYO J



450×550 mm — rec. 40 mm

Nº de vigas: 40 — Frames:
57–60, 89–92, 257–260, 289–292, 815–818, 847–850, 909–912, 941–944, 1003–1006, 1035–1038

Mu– máx=174.4 kN·m; Mu+ máx=154.9 kN·m; Vu ENVCORT máx=399.9 kN
Tu diseño bruto=17.1 kN·m; sin reducción automática a ϕTcr ; variantes de longitud: 2
NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN: detalle académico; usar el cuadro frame–nudos–longitud y completar planta/reanálisis SAP.

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
57	V2	2	24	4000	2.00	2.60	3.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
58	V1	24	26	3815	5.88	2.95	3.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
59	V1	26	48	3815	9.62	2.95	3.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
60	V2	48	51	4000	13.50	2.60	3.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
89	V2	11	14	4000	2.00	33.60	3.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
90	V1	14	36	3815	5.88	33.25	3.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
91	V1	36	38	3815	9.62	33.25	3.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
92	V2	38	60	4000	13.50	33.60	3.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
257	V2	128	150	4000	2.00	2.60	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
258	V1	150	152	3815	5.88	2.95	6.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
259	V1	152	174	3815	9.62	2.95	6.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
260	V2	174	177	4000	13.50	2.60	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
289	V2	137	140	4000	2.00	33.60	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
290	V1	140	162	3815	5.88	33.25	6.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
291	V1	162	164	3815	9.62	33.25	6.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
292	V2	164	186	4000	13.50	33.60	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
815	V2	492	514	4000	2.00	2.60	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
816	V1	514	516	3815	5.88	2.95	9.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
817	V1	516	538	3815	9.62	2.95	9.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
818	V2	538	541	4000	13.50	2.60	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
847	V2	501	504	4000	2.00	33.60	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
848	V1	504	526	3815	5.88	33.25	9.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
849	V1	526	528	3815	9.62	33.25	9.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
850	V2	528	550	4000	13.50	33.60	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
909	V2	553	575	4000	2.00	2.60	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
910	V1	575	577	3815	5.88	2.95	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
911	V1	577	599	3815	9.62	2.95	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
912	V2	599	602	4000	13.50	2.60	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
941	V2	562	565	4000	2.00	33.60	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
942	V1	565	587	3815	5.88	33.25	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
943	V1	587	589	3815	9.62	33.25	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
944	V2	589	611	4000	13.50	33.60	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1003	V2	614	636	4000	2.00	2.60	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1004	V1	636	638	3815	5.88	2.95	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
1005	V1	638	660	3815	9.62	2.95	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
1006	V2	660	663	4000	13.50	2.60	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1035	V2	623	626	4000	2.00	33.60	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1036	V1	626	648	3815	5.88	33.25	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
1037	V1	648	650	3815	9.62	33.25	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
1038	V2	650	672	4000	13.50	33.60	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE

DESPIECE DE VIGA — GRUPO VC4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6

PROYECTO RESIDENCIAL
SANTA MARTA

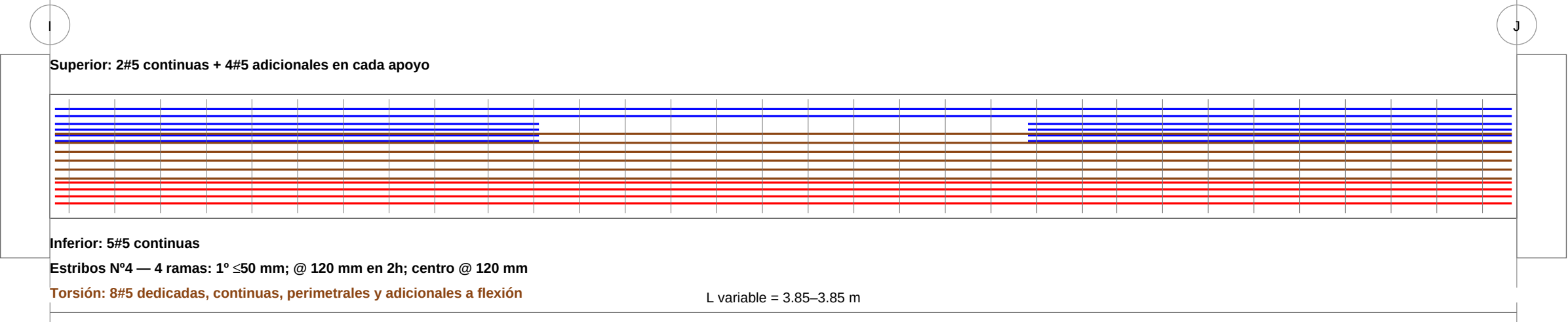
VIGA VC4

SECCIÓN 450×550 mm
20 FRAMES

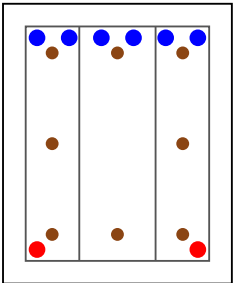
NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN
4 frames NO CUMPLEN
61, 62, 87, 88

Escala: indicadas
Fecha: 17-07-2026
Lámina: 9/40

DESPIECE DE VIGAS
PDF + DXF EDITABLE

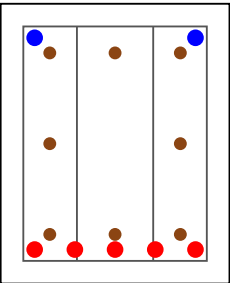


CORTE A-A — APOYO I



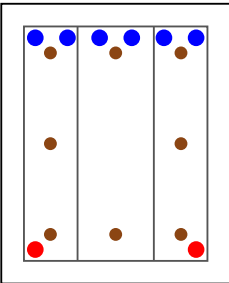
450×550 mm — rec. 40 mm

CORTE B-B — CENTRO



450×550 mm — rec. 40 mm

CORTE C-C — APOYO J



450×550 mm — rec. 40 mm

Nº de vigas: 20 — Frames:
61–62, 87–88, 261–262, 287–288, 819–820, 845–846, 913–914, 939–940, 1007–1008, 1033–1034

Mu– máx=205.0 kN·m; Mu+ máx=173.6 kN·m; Vu ENVCORT máx=506.8 kN
Tu diseño bruto=74.8 kN·m; sin reducción automática a ϕTcr ; variantes de longitud: 1
NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN: detalle académico; usar el cuadro frame–nudos–longitud y completar planta/reanálisis SAP.

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
61	V1	3	23	3850	1.93	6.25	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	NO CUMPLE V-T
62	V1	47	52	3850	13.57	6.25	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	NO CUMPLE V-T
87	V1	10	15	3850	1.93	29.95	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	NO CUMPLE V-T
88	V1	39	59	3850	13.57	29.95	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	NO CUMPLE V-T
261	V1	129	149	3850	1.93	6.25	6.50	5	5	8	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
262	V1	173	178	3850	13.57	6.25	6.50	6	5	8	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
287	V1	136	141	3850	1.93	29.95	6.50	5	5	8	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
288	V1	165	185	3850	13.57	29.95	6.50	6	5	8	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
819	V1	493	513	3850	1.93	6.25	9.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
820	V1	537	542	3850	13.57	6.25	9.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
845	V1	500	505	3850	1.93	29.95	9.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
846	V1	529	549	3850	13.57	29.95	9.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
913	V1	554	574	3850	1.93	6.25	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
914	V1	598	603	3850	13.57	6.25	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
939	V1	561	566	3850	1.93	29.95	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
940	V1	590	610	3850	13.57	29.95	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
1007	V1	615	635	3850	1.93	6.25	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1008	V1	659	664	3850	13.57	6.25	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1033	V1	622	627	3850	1.93	29.95	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1034	V1	651	671	3850	13.57	29.95	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE

DESPIECE DE VIGA — GRUPO VC5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6

PROYECTO RESIDENCIAL
SANTA MARTA

VIGA VC5

SECCIÓN 450×550 mm
40 FRAMES

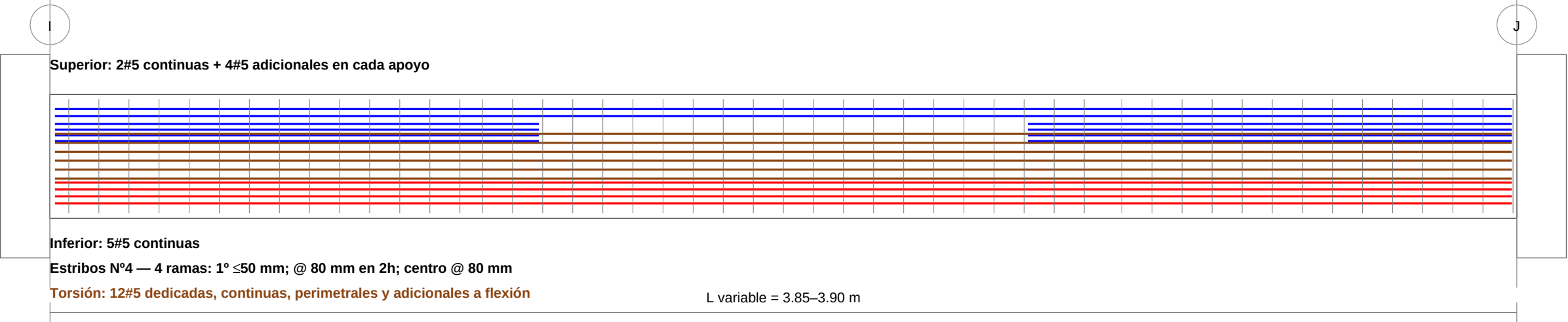
NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN

16 frames NO CUMPLEN
63, 64, 65, 66, 83, 84, 85, 86...

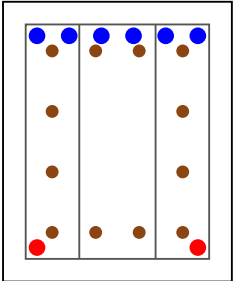
Escala: indicadas
Fecha: 17-07-2026
Lámina: 11/40

DESPIECE DE VIGAS

PDF + DXF EDITABLE

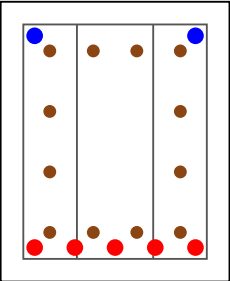


CORTE A-A — APOYO I



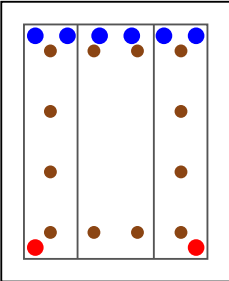
450×550 mm — rec. 40 mm

CORTE B-B — CENTRO



450×550 mm — rec. 40 mm

CORTE C-C — APOYO J



450×550 mm — rec. 40 mm

Nº de vigas: 40 — Frames:
63–66, 83–86, 263–266, 283–286, 821–824, 841–844, 915–918, 935–938, 1009–1012, 1029–1032

Mu– máx=199.5 kN·m; Mu+ máx=163.4 kN·m; Vu ENVCORT máx=491.1 kN

Tu diseño bruto=124.3 kN·m; sin reducción automática a ϕTcr; variantes de longitud: 2

NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN: detalle académico; usar el cuadro frame–nudos–longitud y completar planta/reanálisis SAP.

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Zlnivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
63	V1	4	22	3850	1.93	8.85	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	NO CUMPLE V-T
64	V2	22	28	3900	5.80	8.85	3.50	6	4	12	Nº4 cerrado (referenci	100/100	NO CUMPLE V-T+EST
65	V2	28	46	3900	9.70	8.85	3.50	6	4	12	Nº4 cerrado (referenci	100/100	NO CUMPLE V-T+EST
66	V1	46	53	3850	13.57	8.85	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	NO CUMPLE V-T
83	V1	9	16	3850	1.93	27.35	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	NO CUMPLE V-T
84	V2	16	34	3900	5.80	27.35	3.50	6	4	12	Nº4 cerrado (referenci	100/100	NO CUMPLE V-T+EST
85	V2	34	40	3900	9.70	27.35	3.50	6	4	12	Nº4 cerrado (referenci	100/100	NO CUMPLE V-T+EST
86	V1	40	58	3850	13.57	27.35	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	NO CUMPLE V-T
263	V1	130	148	3850	1.93	8.85	6.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
264	V2	148	154	3900	5.80	8.85	6.50	6	4	12	Nº4 cerrado (referenci	110/110	NO CUMPLE V-T+EST
265	V2	154	172	3900	9.70	8.85	6.50	6	4	12	Nº4 cerrado (referenci	110/110	NO CUMPLE V-T+EST
266	V1	172	179	3850	13.57	8.85	6.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
283	V1	135	142	3850	1.93	27.35	6.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
284	V2	142	160	3900	5.80	27.35	6.50	6	4	12	Nº4 cerrado (referenci	110/110	NO CUMPLE V-T+EST
285	V2	160	166	3900	9.70	27.35	6.50	6	4	12	Nº4 cerrado (referenci	110/110	NO CUMPLE V-T+EST
286	V1	166	184	3850	13.57	27.35	6.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
821	V1	494	512	3850	1.93	8.85	9.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
822	V2	512	518	3900	5.80	8.85	9.50	5	4	8	Nº4 cerrado 4R	120/150	NO CUMPLE V-T
823	V2	518	536	3900	9.70	8.85	9.50	5	4	8	Nº4 cerrado 4R	120/150	NO CUMPLE V-T
824	V1	536	543	3850	13.57	8.85	9.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
841	V1	499	506	3850	1.93	27.35	9.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
842	V2	506	524	3900	5.80	27.35	9.50	5	4	8	Nº4 cerrado 4R	120/150	NO CUMPLE V-T
843	V2	524	530	3900	9.70	27.35	9.50	5	4	8	Nº4 cerrado 4R	120/150	NO CUMPLE V-T
844	V1	530	548	3850	13.57	27.35	9.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
915	V1	555	573	3850	1.93	8.85	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
916	V2	573	579	3900	5.80	8.85	12.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
917	V2	579	597	3900	9.70	8.85	12.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
918	V1	597	604	3850	13.57	8.85	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
935	V1	560	567	3850	1.93	27.35	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
936	V2	567	585	3900	5.80	27.35	12.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
937	V2	585	591	3900	9.70	27.35	12.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
938	V1	591	609	3850	13.57	27.35	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
1009	V1	616	634	3850	1.93	8.85	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
1010	V2	634	640	3900	5.80	8.85	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/170	CUMPLE
1011	V2	640	658	3900	9.70	8.85	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/170	CUMPLE
1012	V1	658	665	3850	13.57	8.85	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
1029	V1	621	628	3850	1.93	27.35	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
1030	V2	628	646	3900	5.80	27.35	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/170	CUMPLE
1031	V2	646	652	3900	9.70	27.35	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/170	CUMPLE
1032	V1	652	670	3850	13.57	27.35	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE

DESPIECE DE VIGA — GRUPO VC6

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6

PROYECTO RESIDENCIAL
SANTA MARTA

VIGA VC6

SECCIÓN 450×550 mm
40 FRAMES

NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN

8 frames NO CUMPLEN
68, 69, 80, 81, 268, 269, 280, 281

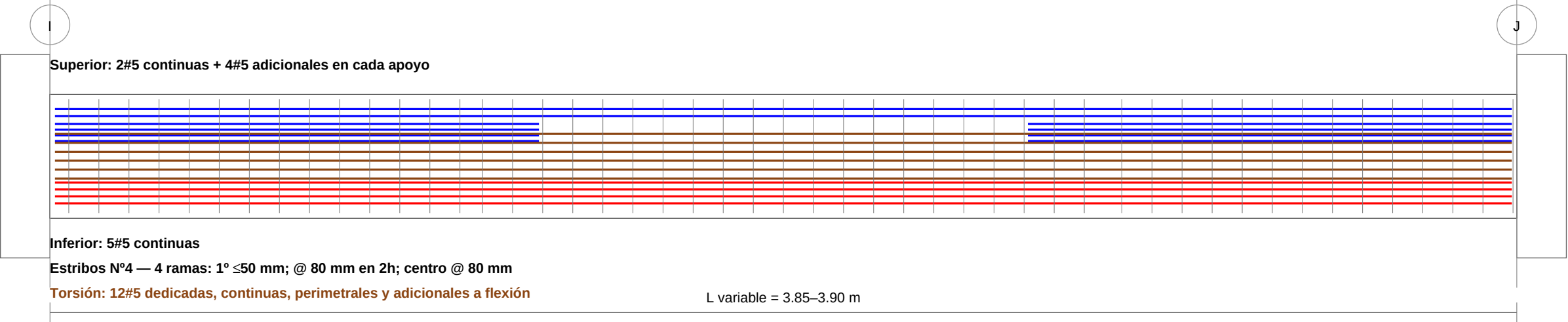
Escala: indicadas

Fecha: 17-07-2026

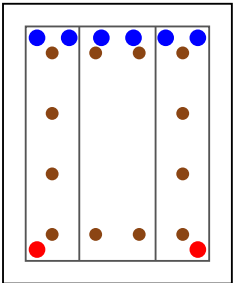
Lámina: 14/40

DESPIECE DE VIGAS

PDF + DXF EDITABLE

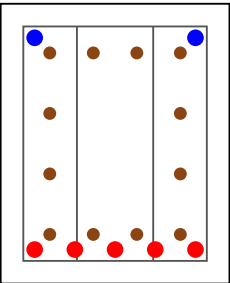


CORTE A-A — APOYO I



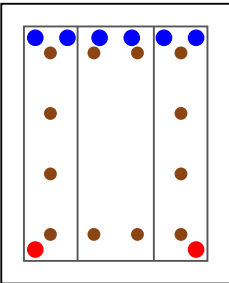
450×550 mm — rec. 40 mm

CORTE B-B — CENTRO



450×550 mm — rec. 40 mm

CORTE C-C — APOYO J



450×550 mm — rec. 40 mm

Nº de vigas: 40 — Frames:

67–70, 79–82, 267–270, 279–282, 825–828, 837–840, 919–922, 931–934, 1013–1016, 1025–1028

Mu– máx=180.7 kN·m; Mu+ máx=161.3 kN·m; Vu ENVCORT máx=439.5 kN

Tu diseño bruto=123.1 kN·m; sin reducción automática a ϕTcr; variantes de longitud: 2

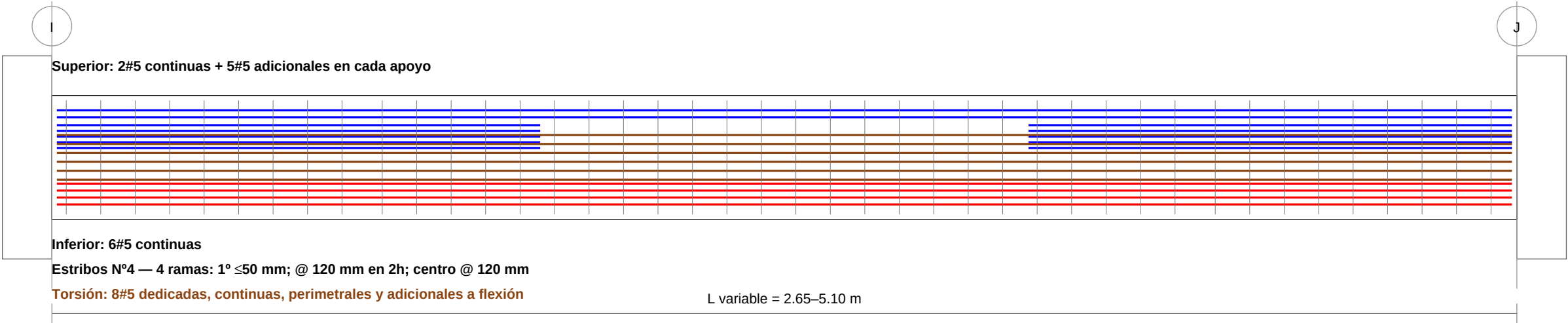
NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN: detalle académico; usar el cuadro frame–nudos–longitud y completar planta/reanálisis SAP.

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
67	V1	5	21	3850	1.93	11.35	3.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
68	V2	21	29	3900	5.80	11.35	3.50	5	5	12	Nº4 cerrado (referenci	110/110	NO CUMPLE V-T+EST
69	V2	29	45	3900	9.70	11.35	3.50	5	5	12	Nº4 cerrado (referenci	110/110	NO CUMPLE V-T+EST
70	V1	45	54	3850	13.57	11.35	3.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
79	V1	8	17	3850	1.93	24.85	3.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
80	V2	17	33	3900	5.80	24.85	3.50	5	5	12	Nº4 cerrado (referenci	110/110	NO CUMPLE V-T+EST
81	V2	33	41	3900	9.70	24.85	3.50	5	5	12	Nº4 cerrado (referenci	110/110	NO CUMPLE V-T+EST
82	V1	41	57	3850	13.57	24.85	3.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
267	V1	131	147	3850	1.93	11.35	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
268	V2	147	155	3900	5.80	11.35	6.50	5	4	12	Nº4 cerrado (referenci	120/130	NO CUMPLE V-T+EST
269	V2	155	171	3900	9.70	11.35	6.50	5	4	12	Nº4 cerrado (referenci	120/130	NO CUMPLE V-T+EST
270	V1	171	180	3850	13.57	11.35	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
279	V1	134	143	3850	1.93	24.85	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
280	V2	143	159	3900	5.80	24.85	6.50	5	4	12	Nº4 cerrado (referenci	120/130	NO CUMPLE V-T+EST
281	V2	159	167	3900	9.70	24.85	6.50	5	4	12	Nº4 cerrado (referenci	120/130	NO CUMPLE V-T+EST
282	V1	167	183	3850	13.57	24.85	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
825	V1	495	511	3850	1.93	11.35	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
826	V2	511	519	3900	5.80	11.35	9.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
827	V2	519	535	3900	9.70	11.35	9.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
828	V1	535	544	3850	13.57	11.35	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
837	V1	498	507	3850	1.93	24.85	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
838	V2	507	523	3900	5.80	24.85	9.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
839	V2	523	531	3900	9.70	24.85	9.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
840	V1	531	547	3850	13.57	24.85	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/140	CUMPLE

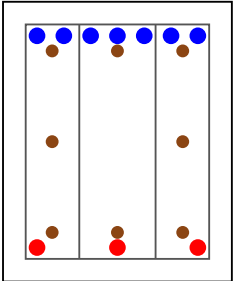
Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
919	V1	556	572	3850	1.93	11.35	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
920	V2	572	580	3900	5.80	11.35	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
921	V2	580	596	3900	9.70	11.35	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
922	V1	596	605	3850	13.57	11.35	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
931	V1	559	568	3850	1.93	24.85	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
932	V2	568	584	3900	5.80	24.85	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
933	V2	584	592	3900	9.70	24.85	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
934	V1	592	608	3850	13.57	24.85	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1013	V1	617	633	3850	1.93	11.35	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1014	V2	633	641	3900	5.80	11.35	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1015	V2	641	657	3900	9.70	11.35	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1016	V1	657	666	3850	13.57	11.35	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1025	V1	620	629	3850	1.93	24.85	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1026	V2	629	645	3900	5.80	24.85	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1027	V2	645	653	3900	9.70	24.85	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1028	V1	653	669	3850	13.57	24.85	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE

DESPIECE DE VIGA — GRUPO VC7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6
PROYECTO RESIDENCIAL SANTA MARTA
VIGA VC7
SECCIÓN 450×550 mm 40 FRAMES
NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN 4 frames NO CUMPLEN 71, 74, 75, 78
Escala: indicadas Fecha: 17-07-2026 Lámina: 17/40
DESPIECE DE VIGAS PDF + DXF EDITABLE

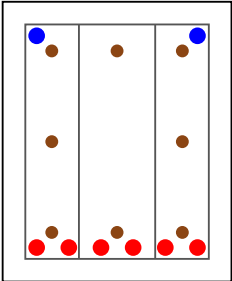


CORTE A-A — APOYO I



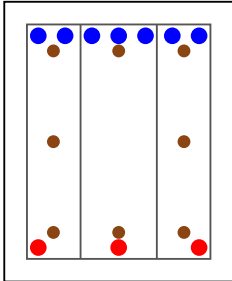
450×550 mm — rec. 40 mm

CORTE B-B — CENTRO



450×550 mm — rec. 40 mm

CORTE C-C — APOYO J



450×550 mm — rec. 40 mm

Nº de vigas: 40 — Frames:
71–78, 271–278, 829–836, 923–930, 1017–1024

Mu– máx=210.4 kN·m; Mu+ máx=197.3 kN·m; Vu ENVCORT máx=754.7 kN
Tu diseño bruto=24.7 kN·m; sin reducción automática a ϕTcr ; variantes de longitud: 2
NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN: detalle académico; usar el cuadro frame–nudos–longitud y completar planta/reanálisis SAP.

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Zlnivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
71	V1	6	20	2650	1.32	15.35	3.50	7	6	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	NO CUMPLE V-T+V
72	V2	20	30	5100	5.20	15.35	3.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
73	V2	30	44	5100	10.30	15.35	3.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
74	V1	44	55	2650	14.18	15.35	3.50	7	6	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	NO CUMPLE V-T+V
75	V1	7	18	2650	1.32	20.85	3.50	6	6	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	NO CUMPLE V-T+V
76	V2	18	32	5100	5.20	20.85	3.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
77	V2	32	42	5100	10.30	20.85	3.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
78	V1	42	56	2650	14.18	20.85	3.50	6	6	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	NO CUMPLE V-T+V
271	V1	132	146	2650	1.32	15.35	6.50	6	6	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
272	V2	146	156	5100	5.20	15.35	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/180	CUMPLE
273	V2	156	170	5100	10.30	15.35	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/180	CUMPLE
274	V1	170	181	2650	14.18	15.35	6.50	6	6	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
275	V1	133	144	2650	1.32	20.85	6.50	6	6	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
276	V2	144	158	5100	5.20	20.85	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/180	CUMPLE
277	V2	158	168	5100	10.30	20.85	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/180	CUMPLE
278	V1	168	182	2650	14.18	20.85	6.50	6	6	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
829	V1	496	510	2650	1.32	15.35	9.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
830	V2	510	520	5100	5.20	15.35	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
831	V2	520	534	5100	10.30	15.35	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
832	V1	534	545	2650	14.18	15.35	9.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
833	V1	497	508	2650	1.32	20.85	9.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
834	V2	508	522	5100	5.20	20.85	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
835	V2	522	532	5100	10.30	20.85	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
836	V1	532	546	2650	14.18	20.85	9.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	100/100	CUMPLE

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
923	V1	557	571	2650	1.32	15.35	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
924	V2	571	581	5100	5.20	15.35	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
925	V2	581	595	5100	10.30	15.35	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
926	V1	595	606	2650	14.18	15.35	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
927	V1	558	569	2650	1.32	20.85	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/170	CUMPLE
928	V2	569	583	5100	5.20	20.85	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
929	V2	583	593	5100	10.30	20.85	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
930	V1	593	607	2650	14.18	20.85	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/170	CUMPLE
1017	V1	618	632	2650	1.32	15.35	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1018	V2	632	642	5100	5.20	15.35	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1019	V2	642	656	5100	10.30	15.35	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1020	V1	656	667	2650	14.18	15.35	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1021	V1	619	630	2650	1.32	20.85	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1022	V2	630	644	5100	5.20	20.85	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1023	V2	644	654	5100	10.30	20.85	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1024	V1	654	668	2650	14.18	20.85	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE

DESPIECE DE VIGA — GRUPO VR1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6

PROYECTO RESIDENCIAL
SANTA MARTA

VIGA VR1

SECCIÓN 500×550 mm
80 FRAMES

NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN

Verificación seccional cumple

Falta planta/reanálisis global

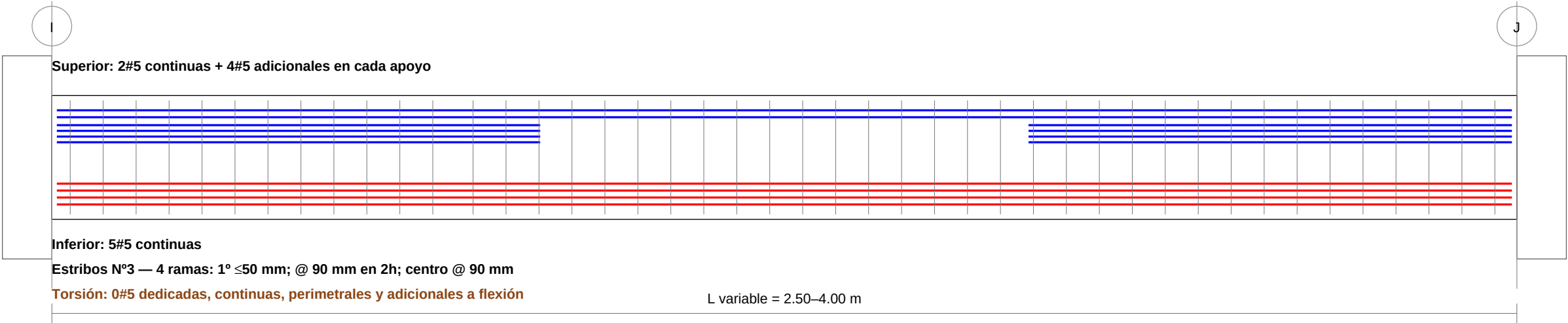
Escala: indicadas

Fecha: 17-07-2026

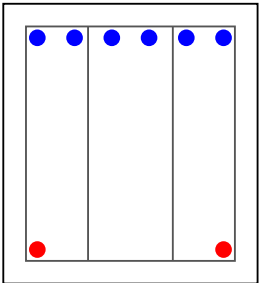
Lámina: 20/40

DESPIECE DE VIGAS

PDF + DXF EDITABLE

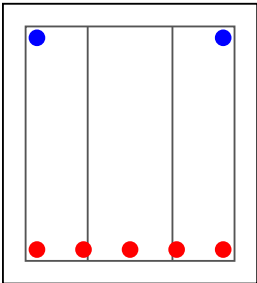


CORTE A-A — APOYO I



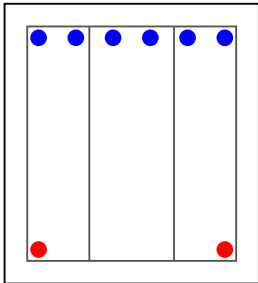
500×550 mm — rec. 40 mm

CORTE B-B — CENTRO



500×550 mm — rec. 40 mm

CORTE C-C — APOYO J



500×550 mm — rec. 40 mm

Nº de vigas: 80 — Frames:
201–210, 245–254, 759–768, 803–812, 853–862, 897–906, 947–956, 991–1000

Mu– máx=179.4 kN·m; Mu+ máx=134.7 kN·m; Vu ENVCORT máx=614.4 kN

Tu diseño bruto=10.5 kN·m; sin reducción automática a ϕTcr ; variantes de longitud: 4

NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN: detalle académico; usar el cuadro frame–nudos–longitud y completar planta/reanálisis SAP.

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
201	V2	127	128	2600	0.00	1.30	6.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
202	V3	128	129	3650	0.00	4.42	6.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
203	V2	129	130	2600	0.00	7.55	6.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
204	V1	130	131	2500	0.00	10.10	6.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
205	V4	131	132	4000	0.00	13.35	6.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
206	V4	133	134	4000	0.00	22.85	6.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
207	V1	134	135	2500	0.00	26.10	6.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
208	V2	135	136	2600	0.00	28.65	6.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
209	V3	136	137	3650	0.00	31.77	6.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
210	V2	137	138	2600	0.00	34.90	6.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
245	V2	176	177	2600	15.50	1.30	6.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
246	V3	177	178	3650	15.50	4.42	6.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
247	V2	178	179	2600	15.50	7.55	6.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
248	V1	179	180	2500	15.50	10.10	6.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
249	V4	180	181	4000	15.50	13.35	6.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
250	V4	182	183	4000	15.50	22.85	6.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
251	V1	183	184	2500	15.50	26.10	6.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
252	V2	184	185	2600	15.50	28.65	6.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
253	V3	185	186	3650	15.50	31.77	6.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
254	V2	186	187	2600	15.50	34.90	6.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
759	V2	491	492	2600	0.00	1.30	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
760	V3	492	493	3650	0.00	4.42	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
761	V2	493	494	2600	0.00	7.55	9.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
762	V1	494	495	2500	0.00	10.10	9.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE

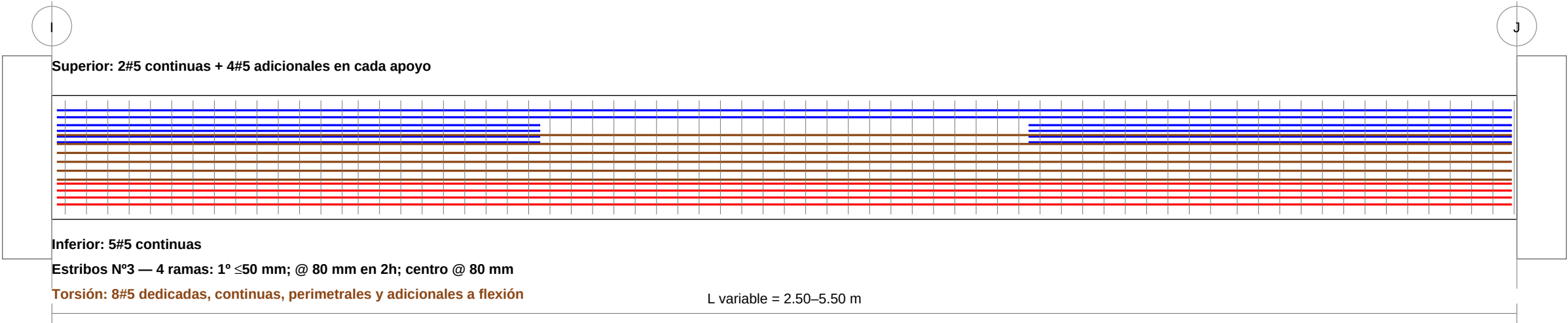
Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
763	V4	495	496	4000	0.00	13.35	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
764	V4	497	498	4000	0.00	22.85	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
765	V1	498	499	2500	0.00	26.10	9.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
766	V2	499	500	2600	0.00	28.65	9.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
767	V3	500	501	3650	0.00	31.77	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
768	V2	501	502	2600	0.00	34.90	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
803	V2	540	541	2600	15.50	1.30	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
804	V3	541	542	3650	15.50	4.42	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
805	V2	542	543	2600	15.50	7.55	9.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
806	V1	543	544	2500	15.50	10.10	9.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
807	V4	544	545	4000	15.50	13.35	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
808	V4	546	547	4000	15.50	22.85	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
809	V1	547	548	2500	15.50	26.10	9.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
810	V2	548	549	2600	15.50	28.65	9.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
811	V3	549	550	3650	15.50	31.77	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
812	V2	550	551	2600	15.50	34.90	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
853	V2	552	553	2600	0.00	1.30	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
854	V3	553	554	3650	0.00	4.42	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/210	CUMPLE
855	V2	554	555	2600	0.00	7.55	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
856	V1	555	556	2500	0.00	10.10	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
857	V4	556	557	4000	0.00	13.35	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
858	V4	558	559	4000	0.00	22.85	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
859	V1	559	560	2500	0.00	26.10	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
860	V2	560	561	2600	0.00	28.65	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
861	V3	561	562	3650	0.00	31.77	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/210	CUMPLE
862	V2	562	563	2600	0.00	34.90	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
897	V2	601	602	2600	15.50	1.30	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
898	V3	602	603	3650	15.50	4.42	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/210	CUMPLE
899	V2	603	604	2600	15.50	7.55	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
900	V1	604	605	2500	15.50	10.10	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
901	V4	605	606	4000	15.50	13.35	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
902	V4	607	608	4000	15.50	22.85	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
903	V1	608	609	2500	15.50	26.10	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
904	V2	609	610	2600	15.50	28.65	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
905	V3	610	611	3650	15.50	31.77	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/210	CUMPLE
906	V2	611	612	2600	15.50	34.90	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
947	V2	613	614	2600	0.00	1.30	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
948	V3	614	615	3650	0.00	4.42	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
949	V2	615	616	2600	0.00	7.55	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
950	V1	616	617	2500	0.00	10.10	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
951	V4	617	618	4000	0.00	13.35	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
952	V4	619	620	4000	0.00	22.85	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
953	V1	620	621	2500	0.00	26.10	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
954	V2	621	622	2600	0.00	28.65	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
955	V3	622	623	3650	0.00	31.77	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
956	V2	623	624	2600	0.00	34.90	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
991	V2	662	663	2600	15.50	1.30	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
992	V3	663	664	3650	15.50	4.42	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE

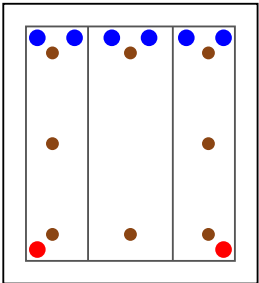
Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
993	V2	664	665	2600	15.50	7.55	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
994	V1	665	666	2500	15.50	10.10	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
995	V4	666	667	4000	15.50	13.35	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
996	V4	668	669	4000	15.50	22.85	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
997	V1	669	670	2500	15.50	26.10	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
998	V2	670	671	2600	15.50	28.65	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
999	V3	671	672	3650	15.50	31.77	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1000	V2	672	673	2600	15.50	34.90	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE

DESPIECE DE VIGA — GRUPO VR N1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6
PROYECTO RESIDENCIAL SANTA MARTA
VIGA VR N1
SECCIÓN 500×550 mm 22 FRAMES
NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN Verificación seccional cumple Falta planta/reanálisis global
Escala: indicadas Fecha: 17-07-2026 Lámina: 25/40
DESPIECE DE VIGAS PDF + DXF EDITABLE

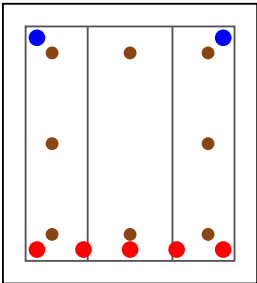


CORTE A-A — APOYO I



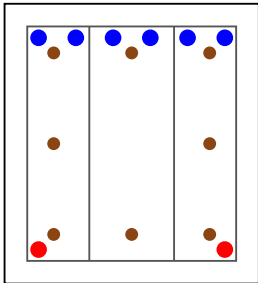
500×550 mm — rec. 40 mm

CORTE B-B — CENTRO



500×550 mm — rec. 40 mm

CORTE C-C — APOYO J



500×550 mm — rec. 40 mm

Nº de vigas: 22 — Frames:

1–10, 45–54, 99–100

Mu– máx=203.7 kN·m; Mu+ máx=164.9 kN·m; Vu ENVCORT máx=703.3 kN

Tu diseño bruto=15.1 kN·m; sin reducción automática a ϕTcr ; variantes de longitud: 5

NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN: detalle académico; usar el cuadro frame–nudos–longitud y completar planta/reanálisis SAP.

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
1	V2	1	2	2600	0.00	1.30	3.50	6	5	0	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
2	V3	2	3	3650	0.00	4.42	3.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
3	V2	3	4	2600	0.00	7.55	3.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
4	V1	4	5	2500	0.00	10.10	3.50	6	5	0	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
5	V4	5	6	4000	0.00	13.35	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
6	V4	7	8	4000	0.00	22.85	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
7	V1	8	9	2500	0.00	26.10	3.50	6	5	0	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
8	V2	9	10	2600	0.00	28.65	3.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
9	V3	10	11	3650	0.00	31.77	3.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
10	V2	11	12	2600	0.00	34.90	3.50	6	5	0	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
45	V2	50	51	2600	15.50	1.30	3.50	6	5	0	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
46	V3	51	52	3650	15.50	4.42	3.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
47	V2	52	53	2600	15.50	7.55	3.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
48	V1	53	54	2500	15.50	10.10	3.50	6	5	0	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
49	V4	54	55	4000	15.50	13.35	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
50	V4	56	57	4000	15.50	22.85	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
51	V1	57	58	2500	15.50	26.10	3.50	6	5	0	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
52	V2	58	59	2600	15.50	28.65	3.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
53	V3	59	60	3650	15.50	31.77	3.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
54	V2	60	61	2600	15.50	34.90	3.50	6	5	0	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
99	V5	7	6	5500	0.00	18.10	3.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
100	V5	56	55	5500	15.50	18.10	3.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE

DESPIECE DE VIGA — GRUPO VR2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6

PROYECTO RESIDENCIAL
SANTA MARTA

VIGA VR2

SECCIÓN 500×550 mm
140 FRAMES

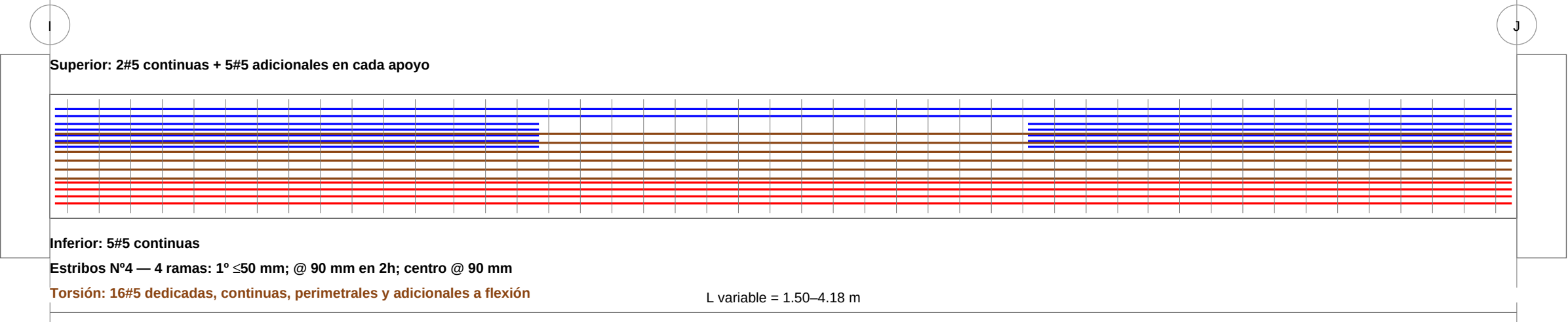
NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN

16 frames NO CUMPLEN
16, 17, 145, 150, 155, 175, 160, 180...

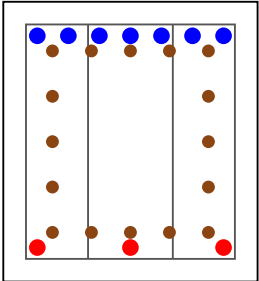
Escala: indicadas
Fecha: 17-07-2026
Lámina: 27/40

DESPIECE DE VIGAS

PDF + DXF EDITABLE

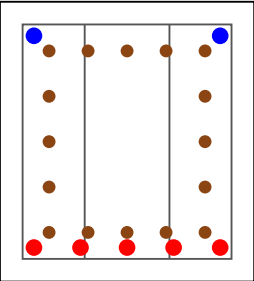


CORTE A-A — APOYO I



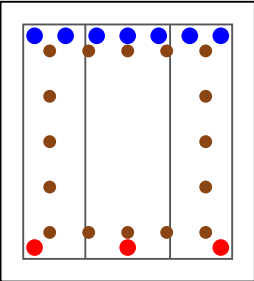
500×550 mm — rec. 40 mm

CORTE B-B — CENTRO



500×550 mm — rec. 40 mm

CORTE C-C — APOYO J



500×550 mm — rec. 40 mm

Nº de vigas: 140 — Frames:

11–22, 33–44, 145, 147, 150, 152, 155, 157, 160, 162, 165, 167, 170, 172, 175, 177, 180, 182, 185, 187
190, 192, 211–222, 233–244, 769–780, 791–802, 863–874, 885–896, 957–968, 979–990

Mu– máx=232.5 kN·m; Mu+ máx=174.0 kN·m; Vu ENVCORT máx=745.7 kN

Tu diseño bruto=140.7 kN·m; sin reducción automática a ϕTcr; variantes de longitud: 7

NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN: detalle académico; usar el cuadro frame–nudos–longitud y completar planta/reanálisis SAP.

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
11	V3	13	14	2600	4.00	34.90	3.50	7	5	0	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
12	V6	14	15	3653	3.92	31.77	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
13	V3	15	16	2600	3.85	28.65	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	110/110	CUMPLE
14	V2	16	17	2500	3.85	26.10	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
15	V7	17	18	4176	3.25	22.85	3.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
16	V4	18	19	2700	2.65	19.50	3.50	6	5	12	Nº4 cerrado 4R	100/100	NO CUMPLE V-T
17	V5	19	20	2800	2.65	16.75	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	100/100	NO CUMPLE V-T
18	V7	20	21	4176	3.25	13.35	3.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
19	V2	21	22	2500	3.85	10.10	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
20	V3	22	23	2600	3.85	7.55	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	110/110	CUMPLE
21	V6	23	24	3653	3.92	4.42	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
22	V3	24	25	2600	4.00	1.30	3.50	7	5	0	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
33	V3	37	38	2600	11.50	34.90	3.50	7	5	0	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
34	V6	38	39	3653	11.57	31.77	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
35	V3	39	40	2600	11.65	28.65	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	110/110	CUMPLE
36	V2	40	41	2500	11.65	26.10	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
37	V7	41	42	4176	12.25	22.85	3.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
38	V4	42	43	2700	12.85	19.50	3.50	6	5	12	Nº4 cerrado 4R	100/100	NO CUMPLE V-T
39	V5	43	44	2800	12.85	16.75	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	100/100	NO CUMPLE V-T
40	V7	44	45	4176	12.25	13.35	3.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
41	V2	45	46	2500	11.65	10.10	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
42	V3	46	47	2600	11.65	7.55	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	110/110	CUMPLE
43	V6	47	48	3653	11.57	4.42	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
44	V3	48	49	2600	11.50	1.30	3.50	7	5	0	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
145	V1	13	205	1500	4.00	36.95	3.50	5	5	16	Nº4 cerrado 4R	90/90	NO CUMPLE V-T
147	V1	37	207	1500	11.50	36.95	3.50	5	5	16	Nº4 cerrado 4R	90/90	NO CUMPLE V-T
150	V1	25	208	1500	4.00	-0.75	3.50	5	5	16	Nº4 cerrado 4R	90/90	NO CUMPLE V-T
152	V1	49	210	1500	11.50	-0.75	3.50	5	5	16	Nº4 cerrado 4R	90/90	NO CUMPLE V-T
155	V1	151	211	1500	4.00	-0.75	6.50	5	5	12	Nº4 cerrado 4R	90/90	NO CUMPLE V-T
157	V1	175	213	1500	11.50	-0.75	6.50	5	5	12	Nº4 cerrado 4R	90/90	NO CUMPLE V-T
160	V1	515	214	1500	4.00	-0.75	9.50	5	5	12	Nº4 cerrado 4R	100/100	NO CUMPLE V-T
162	V1	539	216	1500	11.50	-0.75	9.50	5	5	12	Nº4 cerrado 4R	100/100	NO CUMPLE V-T
165	V1	576	217	1500	4.00	-0.75	12.50	5	5	8	Nº4 cerrado 4R	110/110	CUMPLE
167	V1	600	219	1500	11.50	-0.75	12.50	5	5	8	Nº4 cerrado 4R	110/110	CUMPLE
170	V1	637	220	1500	4.00	-0.75	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
172	V1	661	222	1500	11.50	-0.75	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
175	V1	139	223	1500	4.00	36.95	6.50	5	5	12	Nº4 cerrado 4R	90/90	NO CUMPLE V-T
177	V1	163	225	1500	11.50	36.95	6.50	5	5	12	Nº4 cerrado 4R	90/90	NO CUMPLE V-T
180	V1	503	226	1500	4.00	36.95	9.50	5	5	12	Nº4 cerrado 4R	100/100	NO CUMPLE V-T
182	V1	527	228	1500	11.50	36.95	9.50	5	5	12	Nº4 cerrado 4R	100/100	NO CUMPLE V-T
185	V1	564	229	1500	4.00	36.95	12.50	5	5	8	Nº4 cerrado 4R	110/110	CUMPLE
187	V1	588	231	1500	11.50	36.95	12.50	5	5	8	Nº4 cerrado 4R	110/110	CUMPLE
190	V1	625	232	1500	4.00	36.95	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
192	V1	649	234	1500	11.50	36.95	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
211	V3	139	140	2600	4.00	34.90	6.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
212	V6	140	141	3653	3.92	31.77	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
213	V3	141	142	2600	3.85	28.65	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
214	V2	142	143	2500	3.85	26.10	6.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
215	V7	143	144	4176	3.25	22.85	6.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
216	V4	144	145	2700	2.65	19.50	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	110/110	CUMPLE
217	V5	145	146	2800	2.65	16.75	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
218	V7	146	147	4176	3.25	13.35	6.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
219	V2	147	148	2500	3.85	10.10	6.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
220	V3	148	149	2600	3.85	7.55	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
221	V6	149	150	3653	3.92	4.42	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
222	V3	150	151	2600	4.00	1.30	6.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
233	V3	163	164	2600	11.50	34.90	6.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
234	V6	164	165	3653	11.57	31.77	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
235	V3	165	166	2600	11.65	28.65	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
236	V2	166	167	2500	11.65	26.10	6.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
237	V7	167	168	4176	12.25	22.85	6.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
238	V4	168	169	2700	12.85	19.50	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	110/110	CUMPLE
239	V5	169	170	2800	12.85	16.75	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
240	V7	170	171	4176	12.25	13.35	6.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
241	V2	171	172	2500	11.65	10.10	6.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
242	V3	172	173	2600	11.65	7.55	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
243	V6	173	174	3653	11.57	4.42	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
244	V3	174	175	2600	11.50	1.30	6.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
769	V3	503	504	2600	4.00	34.90	9.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
770	V6	504	505	3653	3.92	31.77	9.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
771	V3	505	506	2600	3.85	28.65	9.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
772	V2	506	507	2500	3.85	26.10	9.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE

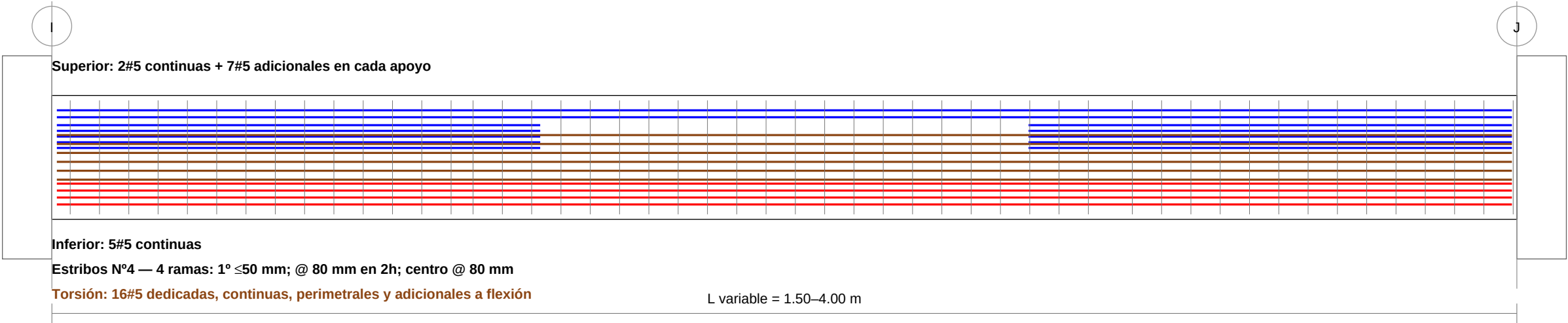
Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
773	V7	507	508	4176	3.25	22.85	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
774	V4	508	509	2700	2.65	19.50	9.50	6	5	8	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
775	V5	509	510	2800	2.65	16.75	9.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
776	V7	510	511	4176	3.25	13.35	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
777	V2	511	512	2500	3.85	10.10	9.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
778	V3	512	513	2600	3.85	7.55	9.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
779	V6	513	514	3653	3.92	4.42	9.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
780	V3	514	515	2600	4.00	1.30	9.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
791	V3	527	528	2600	11.50	34.90	9.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
792	V6	528	529	3653	11.57	31.77	9.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
793	V3	529	530	2600	11.65	28.65	9.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
794	V2	530	531	2500	11.65	26.10	9.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
795	V7	531	532	4176	12.25	22.85	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
796	V4	532	533	2700	12.85	19.50	9.50	6	5	8	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
797	V5	533	534	2800	12.85	16.75	9.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
798	V7	534	535	4176	12.25	13.35	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
799	V2	535	536	2500	11.65	10.10	9.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
800	V3	536	537	2600	11.65	7.55	9.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
801	V6	537	538	3653	11.57	4.42	9.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
802	V3	538	539	2600	11.50	1.30	9.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
863	V3	564	565	2600	4.00	34.90	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
864	V6	565	566	3653	3.92	31.77	12.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
865	V3	566	567	2600	3.85	28.65	12.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
866	V2	567	568	2500	3.85	26.10	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	110/110	CUMPLE

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
867	V7	568	569	4176	3.25	22.85	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
868	V4	569	570	2700	2.65	19.50	12.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
869	V5	570	571	2800	2.65	16.75	12.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
870	V7	571	572	4176	3.25	13.35	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
871	V2	572	573	2500	3.85	10.10	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
872	V3	573	574	2600	3.85	7.55	12.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
873	V6	574	575	3653	3.92	4.42	12.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
874	V3	575	576	2600	4.00	1.30	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
885	V3	588	589	2600	11.50	34.90	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
886	V6	589	590	3653	11.57	31.77	12.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
887	V3	590	591	2600	11.65	28.65	12.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
888	V2	591	592	2500	11.65	26.10	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
889	V7	592	593	4176	12.25	22.85	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
890	V4	593	594	2700	12.85	19.50	12.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
891	V5	594	595	2800	12.85	16.75	12.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
892	V7	595	596	4176	12.25	13.35	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
893	V2	596	597	2500	11.65	10.10	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
894	V3	597	598	2600	11.65	7.55	12.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
895	V6	598	599	3653	11.57	4.42	12.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
896	V3	599	600	2600	11.50	1.30	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
957	V3	625	626	2600	4.00	34.90	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
958	V6	626	627	3653	3.92	31.77	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
959	V3	627	628	2600	3.85	28.65	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
960	V2	628	629	2500	3.85	26.10	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/150	CUMPLE

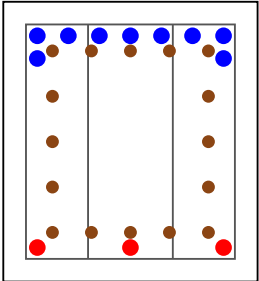
Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
961	V7	629	630	4176	3.25	22.85	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
962	V4	630	631	2700	2.65	19.50	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
963	V5	631	632	2800	2.65	16.75	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
964	V7	632	633	4176	3.25	13.35	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
965	V2	633	634	2500	3.85	10.10	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/150	CUMPLE
966	V3	634	635	2600	3.85	7.55	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
967	V6	635	636	3653	3.92	4.42	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
968	V3	636	637	2600	4.00	1.30	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
979	V3	649	650	2600	11.50	34.90	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
980	V6	650	651	3653	11.57	31.77	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
981	V3	651	652	2600	11.65	28.65	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
982	V2	652	653	2500	11.65	26.10	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/150	CUMPLE
983	V7	653	654	4176	12.25	22.85	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
984	V4	654	655	2700	12.85	19.50	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
985	V5	655	656	2800	12.85	16.75	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
986	V7	656	657	4176	12.25	13.35	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
987	V2	657	658	2500	11.65	10.10	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/150	CUMPLE
988	V3	658	659	2600	11.65	7.55	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
989	V6	659	660	3653	11.57	4.42	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
990	V3	660	661	2600	11.50	1.30	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE

DESPIECE DE VIGA — GRUPO VR3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6
PROYECTO RESIDENCIAL SANTA MARTA
VIGA VR3
SECCIÓN 500×550 mm 70 FRAMES
NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN 8 frames NO CUMPLEN 146, 151, 156, 176, 161, 181, 166, 186
Escala: indicadas Fecha: 17-07-2026 Lámina: 34/40
DESPIECE DE VIGAS PDF + DXF EDITABLE

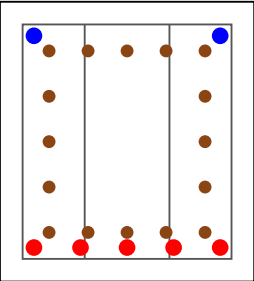


CORTE A-A — APOYO I



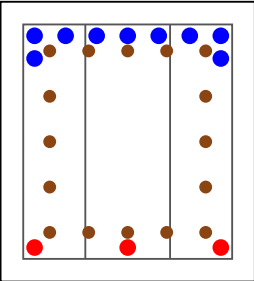
500×550 mm — rec. 40 mm

CORTE B-B — CENTRO



500×550 mm — rec. 40 mm

CORTE C-C — APOYO J



500×550 mm — rec. 40 mm

Nº de vigas: 70 — Frames:
23–32, 146, 151, 156, 161, 166, 171, 176, 181, 186, 191, 223–232, 781–790, 875–884, 969–978, 1353–1362

Mu– máx=278.4 kN·m; Mu+ máx=153.2 kN·m; Vu ENVCORT máx=720.6 kN

Tu diseño bruto=175.8 kN·m; sin reducción automática a ϕTcr ; variantes de longitud: 8

NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN: detalle académico; usar el cuadro frame–nudos–longitud y completar planta/reanálisis SAP.

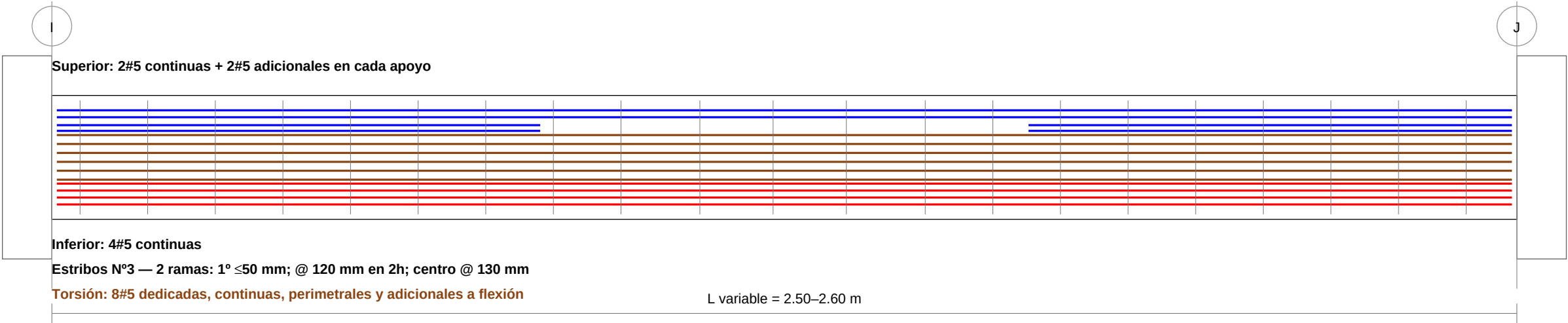
Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
23	V6	26	27	2950	7.75	4.78	3.50	8	5	8	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
24	V3	27	28	2600	7.75	7.55	3.50	8	5	0	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
25	V2	28	29	2500	7.75	10.10	3.50	7	5	0	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
26	V8	29	30	4000	7.75	13.35	3.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
27	V5	30	31	2800	7.75	16.75	3.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
28	V4	31	32	2700	7.75	19.50	3.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
29	V8	32	33	4000	7.75	22.85	3.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
30	V2	33	34	2500	7.75	26.10	3.50	7	5	0	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
31	V3	34	35	2600	7.75	28.65	3.50	8	5	0	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
32	V6	35	36	2950	7.75	31.43	3.50	8	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
146	V1	63	206	1500	7.75	36.95	3.50	5	5	16	Nº4 cerrado (referenci	80/80	NO CUMPLE V-T+EST
151	V1	62	209	1500	7.75	-0.75	3.50	5	5	16	Nº4 cerrado (referenci	80/80	NO CUMPLE V-T+EST
156	V1	736	212	1500	7.75	-0.75	6.50	5	5	16	Nº4 cerrado (referenci	80/80	NO CUMPLE V-T+EST
161	V1	738	215	1500	7.75	-0.75	9.50	5	5	12	Nº4 cerrado 4R	90/90	NO CUMPLE V-T
166	V1	740	218	1500	7.75	-0.75	12.50	5	5	8	Nº4 cerrado 4R	110/110	NO CUMPLE V-T
171	V1	742	221	1500	7.75	-0.75	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
176	V1	737	224	1500	7.75	36.95	6.50	5	5	16	Nº4 cerrado (referenci	80/80	NO CUMPLE V-T+EST
181	V1	739	227	1500	7.75	36.95	9.50	5	5	12	Nº4 cerrado 4R	90/90	NO CUMPLE V-T
186	V1	741	230	1500	7.75	36.95	12.50	5	5	8	Nº4 cerrado 4R	110/110	NO CUMPLE V-T
191	V1	743	233	1500	7.75	36.95	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
223	V6	152	153	2950	7.75	4.78	6.50	8	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
224	V3	153	154	2600	7.75	7.55	6.50	9	5	0	Nº4 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
225	V2	154	155	2500	7.75	10.10	6.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
226	V8	155	156	4000	7.75	13.35	6.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
227	V5	156	157	2800	7.75	16.75	6.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
228	V4	157	158	2700	7.75	19.50	6.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
229	V8	158	159	4000	7.75	22.85	6.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
230	V2	159	160	2500	7.75	26.10	6.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
231	V3	160	161	2600	7.75	28.65	6.50	9	5	0	Nº4 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
232	V6	161	162	2950	7.75	31.43	6.50	8	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
781	V6	516	517	2950	7.75	4.78	9.50	8	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
782	V3	517	518	2600	7.75	7.55	9.50	8	5	0	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
783	V2	518	519	2500	7.75	10.10	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
784	V8	519	520	4000	7.75	13.35	9.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
785	V5	520	521	2800	7.75	16.75	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
786	V4	521	522	2700	7.75	19.50	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
787	V8	522	523	4000	7.75	22.85	9.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
788	V2	523	524	2500	7.75	26.10	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
789	V3	524	525	2600	7.75	28.65	9.50	8	5	0	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
790	V6	525	526	2950	7.75	31.43	9.50	8	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
875	V6	577	578	2950	7.75	4.78	12.50	7	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
876	V3	578	579	2600	7.75	7.55	12.50	7	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
877	V2	579	580	2500	7.75	10.10	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
878	V8	580	581	4000	7.75	13.35	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/230	CUMPLE
879	V5	581	582	2800	7.75	16.75	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
880	V4	582	583	2700	7.75	19.50	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
881	V8	583	584	4000	7.75	22.85	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/230	CUMPLE
882	V2	584	585	2500	7.75	26.10	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE

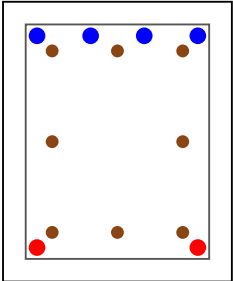
Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
883	V3	585	586	2600	7.75	28.65	12.50	7	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
884	V6	586	587	2950	7.75	31.43	12.50	7	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
969	V6	638	639	2950	7.75	4.78	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
970	V3	639	640	2600	7.75	7.55	15.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
971	V2	640	641	2500	7.75	10.10	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/150	CUMPLE
972	V8	641	642	4000	7.75	13.35	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
973	V5	642	643	2800	7.75	16.75	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/170	CUMPLE
974	V4	643	644	2700	7.75	19.50	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
975	V8	644	645	4000	7.75	22.85	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
976	V2	645	646	2500	7.75	26.10	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/150	CUMPLE
977	V3	646	647	2600	7.75	28.65	15.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
978	V6	647	648	2950	7.75	31.43	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
1353	V7	62	26	3300	7.75	1.65	3.50	7	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
1354	V7	36	63	3300	7.75	34.55	3.50	7	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
1355	V7	736	152	3300	7.75	1.65	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
1356	V7	162	737	3300	7.75	34.55	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
1357	V7	738	516	3300	7.75	1.65	9.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
1358	V7	526	739	3300	7.75	34.55	9.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
1359	V7	740	577	3300	7.75	1.65	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
1360	V7	587	741	3300	7.75	34.55	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
1361	V7	742	638	3300	7.75	1.65	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1362	V7	648	743	3300	7.75	34.55	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE

DESPIECE DE VIGA — GRUPO VRAUX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6
PROYECTO RESIDENCIAL SANTA MARTA
VIGA VRAUX
SECCIÓN 450×550 mm 40 FRAMES
NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN Verificación seccional cumple Falta planta/reanálisis global
Escala: indicadas Fecha: 17-07-2026 Lámina: 38/40
DESPIECE DE VIGAS PDF + DXF EDITABLE

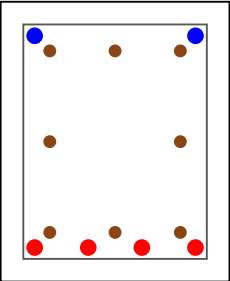


CORTE A-A — APOYO I



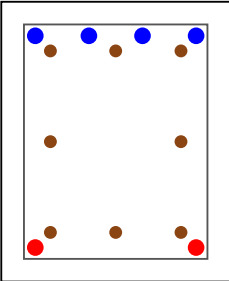
450×550 mm — rec. 40 mm

CORTE B-B — CENTRO



450×550 mm — rec. 40 mm

CORTE C-C — APOYO J



450×550 mm — rec. 40 mm

Nº de vigas: 40 — Frames:
105–144

Mu– máx=48.9 kN·m; Mu+ máx=41.2 kN·m; Vu ENVCORT máx=169.7 kN
Tu diseño bruto=17.5 kN·m; sin reducción automática a ϕTcr ; variantes de longitud: 2
NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN: detalle académico; usar el cuadro frame–nudos–longitud y completar planta/reanálisis SAP.

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
105	V2	72	73	2600	1.63	7.55	3.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
106	V2	74	75	2600	13.87	7.55	3.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
107	V2	76	77	2600	1.63	28.65	3.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
108	V2	78	79	2600	13.87	28.65	3.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
109	V1	68	69	2500	4.85	26.10	3.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
110	V1	70	71	2500	10.65	26.10	3.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
111	V1	64	65	2500	4.85	10.10	3.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
112	V1	66	67	2500	10.65	10.10	3.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
113	V2	80	81	2600	1.63	7.55	6.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
114	V2	82	83	2600	13.87	7.55	6.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
115	V2	84	85	2600	1.63	28.65	6.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
116	V2	86	87	2600	13.87	28.65	6.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
117	V1	88	89	2500	4.85	26.10	6.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
118	V1	90	91	2500	10.65	26.10	6.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
119	V1	92	93	2500	4.85	10.10	6.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
120	V1	94	95	2500	10.65	10.10	6.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
121	V2	96	97	2600	1.63	7.55	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
122	V2	98	99	2600	13.87	7.55	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
123	V2	100	101	2600	1.63	28.65	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
124	V2	102	103	2600	13.87	28.65	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
125	V1	104	105	2500	4.85	26.10	9.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
126	V1	106	107	2500	10.65	26.10	9.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
127	V1	108	109	2500	4.85	10.10	9.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
128	V1	110	111	2500	10.65	10.10	9.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/140	CUMPLE

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
129	V2	112	113	2600	1.63	7.55	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
130	V2	114	115	2600	13.87	7.55	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
131	V2	116	117	2600	1.63	28.65	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
132	V2	118	119	2600	13.87	28.65	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
133	V1	120	121	2500	4.85	26.10	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
134	V1	122	123	2500	10.65	26.10	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
135	V1	124	125	2500	4.85	10.10	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
136	V1	126	188	2500	10.65	10.10	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
137	V2	189	190	2600	1.63	7.55	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
138	V2	191	192	2600	13.87	7.55	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
139	V2	193	194	2600	1.63	28.65	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
140	V2	195	196	2600	13.87	28.65	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
141	V1	197	198	2500	4.85	26.10	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/190	CUMPLE
142	V1	199	200	2500	10.65	26.10	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/190	CUMPLE
143	V1	201	202	2500	4.85	10.10	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/190	CUMPLE
144	V1	203	204	2500	10.65	10.10	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/190	CUMPLE